Viva Maracanã

Entendendo o Eterna

O sistema de fotos do Tour, explicado para quem não é de tecnologia

Versão v91 · 4 de novembro de 2026

Sumário

Para começar

O Eterna em poucas palavras 3
As ideias que explicam o resto 4
Visão geral da plataforma 5

Da câmera até a foto pronta

Entrada de fotos 6
Depois da chegada 7
Sessões de fotos 9
Foto pronta para venda 10
Recorte e fundos de IA 11

Do cliente até a foto entregue

Encontrar as fotos 12
Checkout 13
Pagamento 14
Fila de impressão 15
Galeria online e compra pela internet 16
Exclusão LGPD 17

Por trás das telas

Entrada e permissões 18
Onde as informações ficam 19
O que sobe para a internet 20
Atualização do programa 21
Instalação do servidor 22
Números e relatórios 23
A vida de uma foto 24

O que falta

O que precisa de atenção 25
Para onde o Eterna vai 27

Para consultar

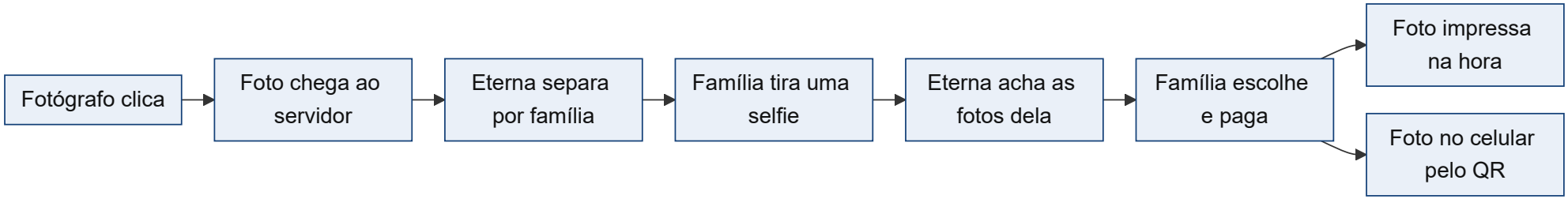
Palavras do Eterna 28
Onde estão os detalhes 29

Este guia descreve o que a versão atual do sistema faz, a partir da leitura do programa em 04/11/2026. Ele não foi escrito com o sistema rodando.

O Eterna em poucas palavras

O Eterna é o sistema de fotos do Tour do Maracanã. Ele entra no lugar da Roverpix em 01/12/2026. Faz tudo o que acontece com uma foto: recebe da câmera, separa por família, encontra a pessoa pela selfie, vende, imprime e entrega no celular.

O caminho de uma foto



Como ler este fluxo

- O fotógrafo só clica. A foto segue sozinha para o servidor, um computador que fica no próprio estádio.
- O Eterna agrupa as fotos tiradas em sequência da mesma família. Cada grupo é uma **sessão**.
- No fim do passeio, a família tira uma selfie. O Eterna compara os rostos e mostra só as fotos daquela família.
- A família escolhe e paga na maquininha. Depois recebe a foto impressa, a versão digital pelo QR, ou as duas.

As ideias que explicam o resto

Cinco ideias

1. **O estádio não depende da internet para vender.** Fotos, vendas e impressão ficam no servidor local. Se a internet cair, o atendimento continua.
2. **A internet serve para guardar e entregar.** O servidor manda cópias para a nuvem, que são computadores alugados fora do estádio. É de lá que a família abre as fotos no celular, mesmo depois de ir embora.
3. **O rosto é a chave.** O cliente não precisa decorar número nem procurar a foto em uma lista. A selfie encontra as fotos dele. Rosto é dado pessoal sensível, por isso a lei de proteção de dados (LGPD) exige cuidado especial.
4. **A venda não pode esperar.** O sistema prepara parte do trabalho antes de o cliente chegar, como o recorte das fotos com mais chance de venda, para ninguém esperar no balcão.
5. **Nada importante deve ficar só no navegador.** Vendas e dados da equipe ficam no servidor e têm cópia na nuvem. Alguns dados ainda faltam seguir essa regra, como mostra o capítulo "O que precisa de atenção".

Quem faz o quê

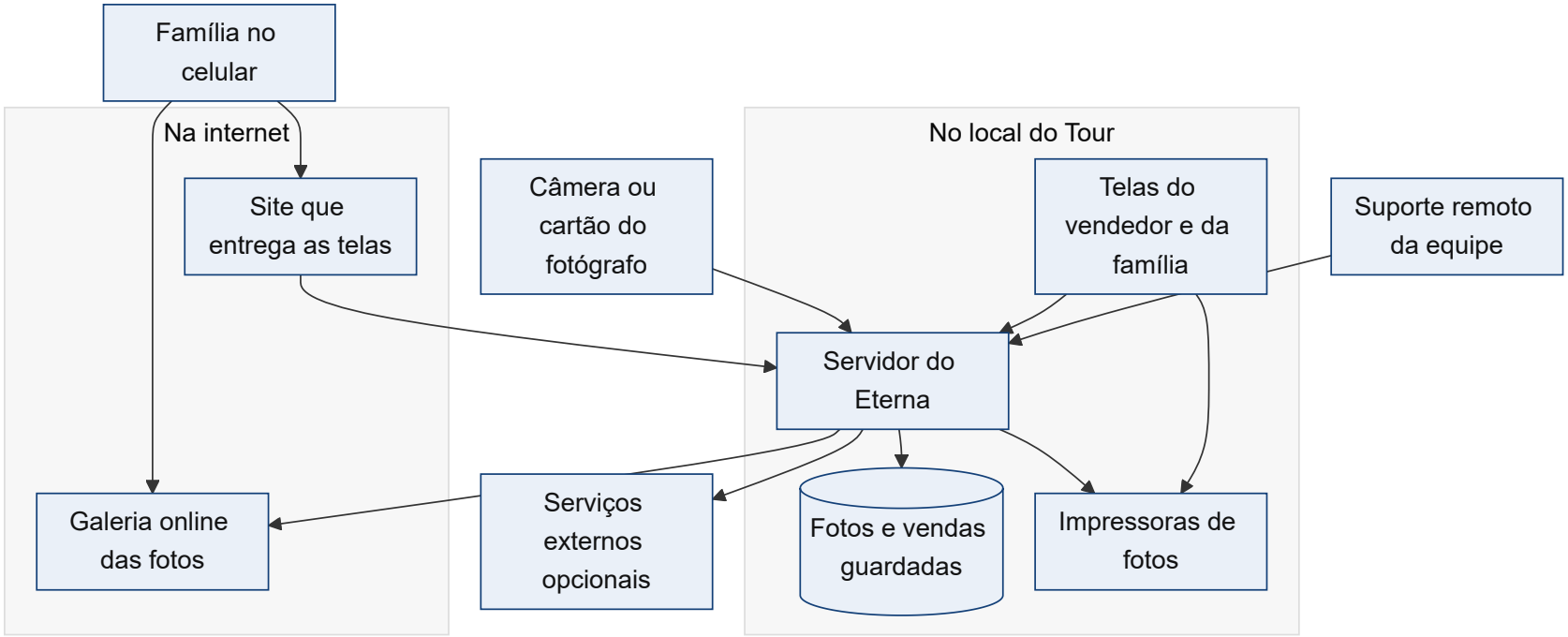
Pessoa	O que faz no Eterna
Fotógrafo	Clica. A foto vai sozinha, e a tela mostra o que está chegando
Vendedor	Atende a família, acompanha a escolha e confere a impressão
Caixa	Recebe o dinheiro quando o pagamento não é na maquininha
Família	Tira a selfie, escolhe as fotos e recebe impressas ou no celular
Supervisor	Acompanha a operação e os números
Ronaldo e Eduardo	Dão suporte a distância e liberam novas versões

O tamanho da operação: cerca de 15 mil fotos por dia, 7 fotógrafos e uma expectativa de 1.000 vendas por dia, todos os dias do ano.

Visão geral da plataforma

Serve para mostrar as peças do Eterna e onde cada uma fica, antes de ler os demais fluxos.

O Eterna inteiro



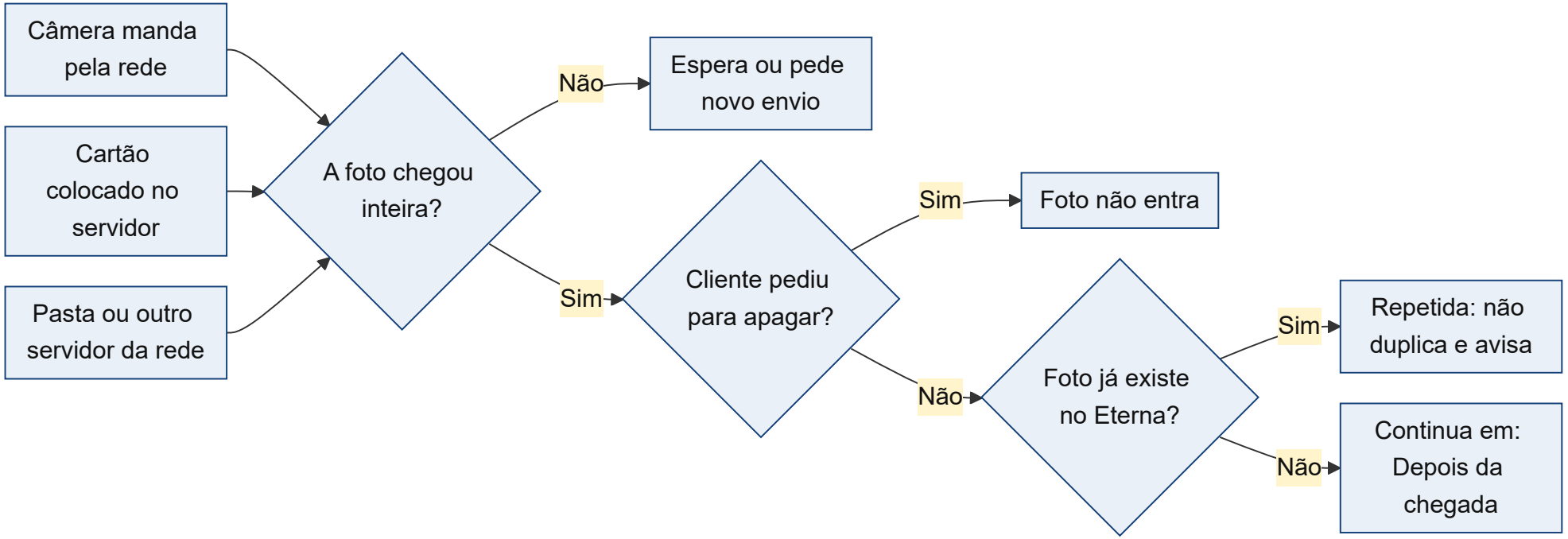
Como ler este fluxo

- A foto sai da câmera e vai para o servidor, um computador que fica no próprio local do Tour. É ele que guarda as fotos e as vendas, para o atendimento não depender da internet.
- O vendedor e a família usam telas abertas no navegador, ligadas a esse servidor. A impressão sai de uma impressora ligada ao servidor ou ao próprio ponto de venda.
- O servidor também copia as fotos para a internet. Assim, a família abre a galeria no celular com um código QR ou um código escrito, mesmo depois de ir embora.
- Sem internet, o Tour continua recebendo fotos, achando a família pela selfie, vendendo e imprimindo. Param a cópia de segurança, o suporte remoto e a atualização do programa. Os serviços externos são opcionais: os relatórios da Roverpix, do sistema atual, e o recorte pelo Photoroom.

Entrada de fotos

Serve para mostrar por onde uma foto entra no Eterna e quando ela é recusada.

Da câmera ao registro



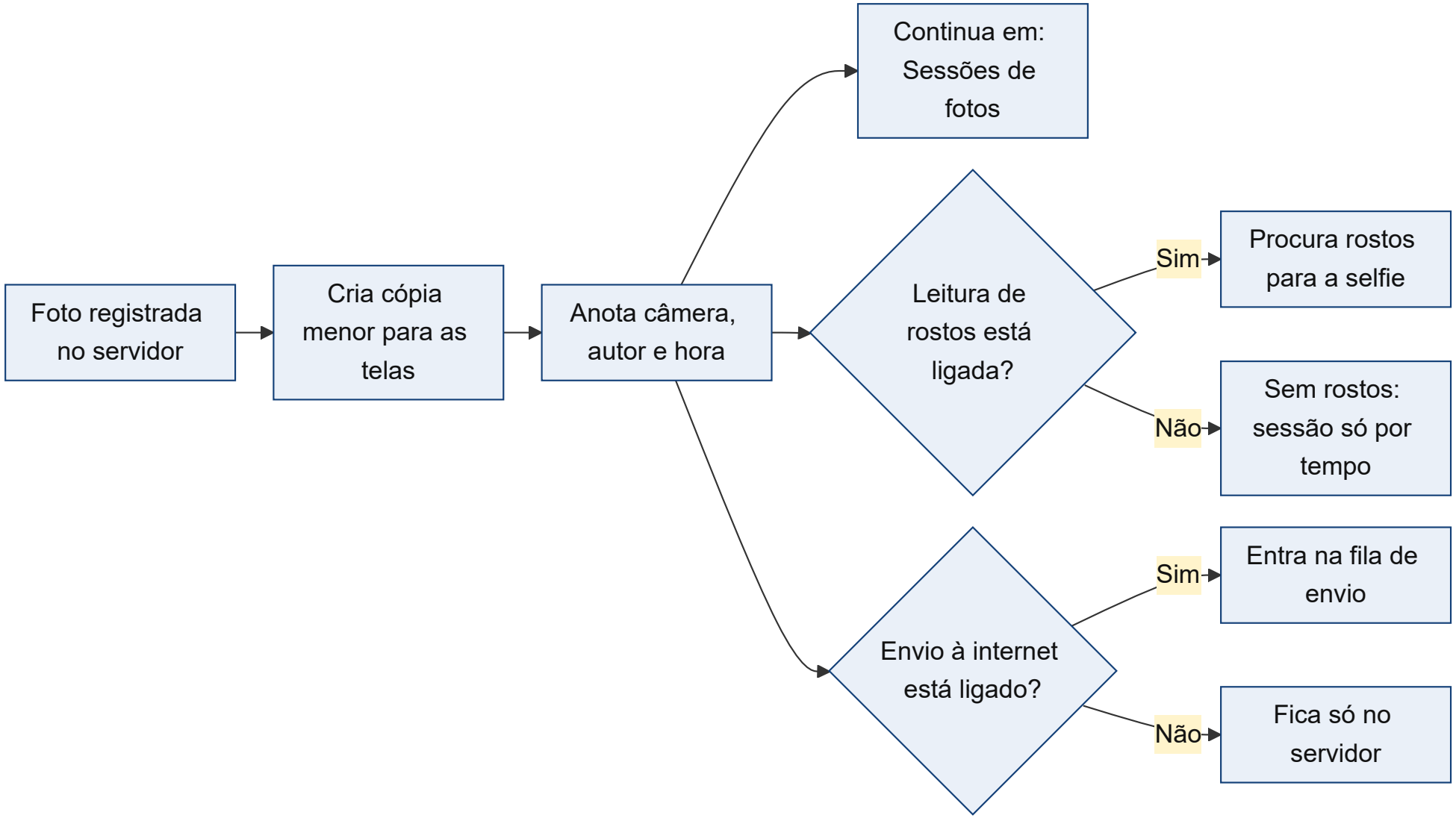
Como ler este fluxo

- A foto chega por três caminhos: direto da câmera do fotógrafo, pelo cartão de memória ou por uma pasta ou outro computador da rede. Depois disso, todas passam pelas mesmas perguntas.
- A primeira pergunta evita vender uma foto cortada. Se a câmera manda um arquivo pela metade, o Eterna o apaga e pede o envio de novo, e a foto precisa vir inteira outra vez.
- A segunda respeita o cliente. Foto que uma família pediu para apagar não volta, mesmo que a câmera ou o cartão a mandem de novo.
- A terceira evita foto em dobro na tela de venda. Se o mesmo cartão for lido duas vezes, por exemplo, nada se duplica.
- A câmera entra com usuário e senha. Depois de 5 erros seguidos, aquele aparelho fica bloqueado por 15 minutos. Já o teste "Testar com fotos suas" fica só naquele navegador e não entra neste caminho.

Depois da chegada

Serve para mostrar como a foto aceita fica pronta para ser vista, encontrada pela selfie e enviada à internet.

Três trabalhos ao mesmo tempo



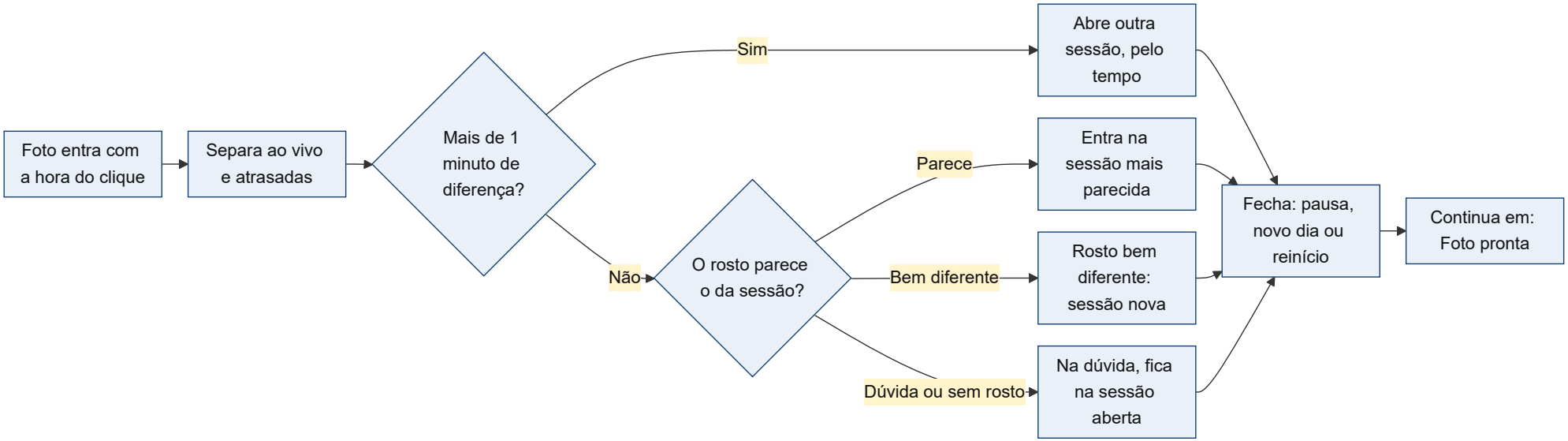
Como ler este fluxo

- Primeiro, o Eterna cria uma cópia menor da foto, para as telas abrirem rápido, e anota a hora do clique. Se a cópia falhar, ele usa a própria foto original, e a venda não para.
- Depois, três trabalhos andam juntos. A foto já segue para formar a sessão, sem esperar a leitura dos rostos.
- A leitura de rostos é o que permite à família se achar com uma selfie. Se esse recurso estiver desligado, as sessões continuam sendo formadas, só pelo tempo.
- Rosto muito pequeno, como o de quem passa ao fundo, é ignorado. Foto que não abre conta como sem rosto e é lida de novo quando o servidor religar. Os dados de rosto são apagados depois de 60 dias.
- O envio à internet é o que alimenta a galeria da família. Se estiver desligado, a foto continua disponível no local, mas não chega à galeria.

Sessões de fotos

Serve para mostrar como o Eterna separa as fotos de cada família em um grupo, a sessão.

Como nasce uma sessão



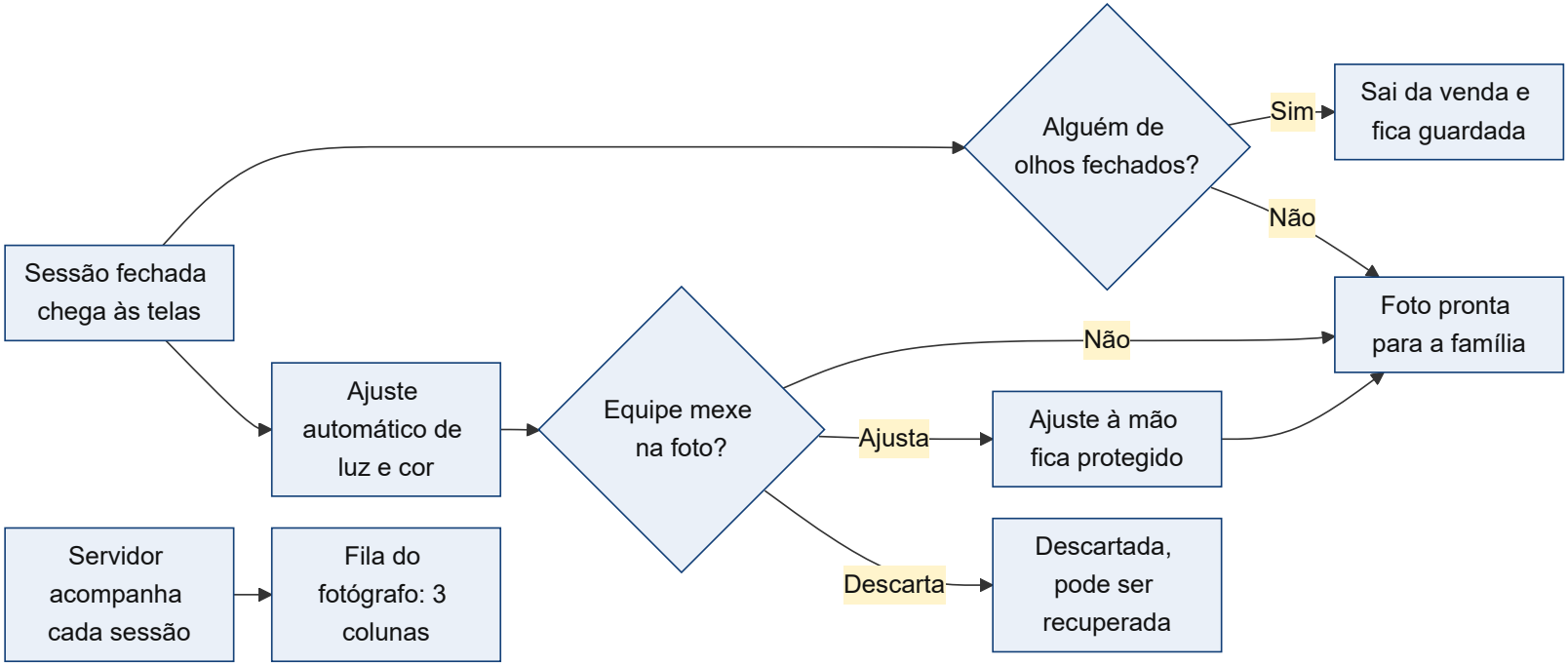
Como ler este fluxo

- Cada fotógrafo tem sua própria sequência. Fotos de cartão, ou que chegam mais de 10 minutos depois do clique, ficam em uma sequência separada, para não se misturarem com a família que está sendo fotografada agora.
- O tempo decide primeiro. Se o fotógrafo passa mais de 1 minuto entre um clique e outro, o Eterna entende que a família mudou e abre outra sessão.
- Quando o tempo não separa, o rosto ajuda. O Eterna percebe que outra família chegou quando aparece um rosto bem diferente, mesmo sem pausa do fotógrafo. Ele espera a leitura do rosto por até 20 segundos; depois disso, decide só pelo tempo.
- Se a foto lembra duas sessões próximas ao mesmo tempo, o Eterna junta as duas, porque eram a mesma família. Na dúvida, ela fica na sessão aberta, e o vendedor não precisa decidir nada.
- A sessão fecha quando para de chegar foto por 1 minuto, quando o dia vira ou quando o servidor reinicia. Depois disso, ela só muda se o cliente pedir para apagar uma foto.

Foto pronta para venda

Serve para mostrar o que acontece entre o fechamento da sessão e a foto aparecer para a família na tela de venda.

Da sessão fechada à tela de venda



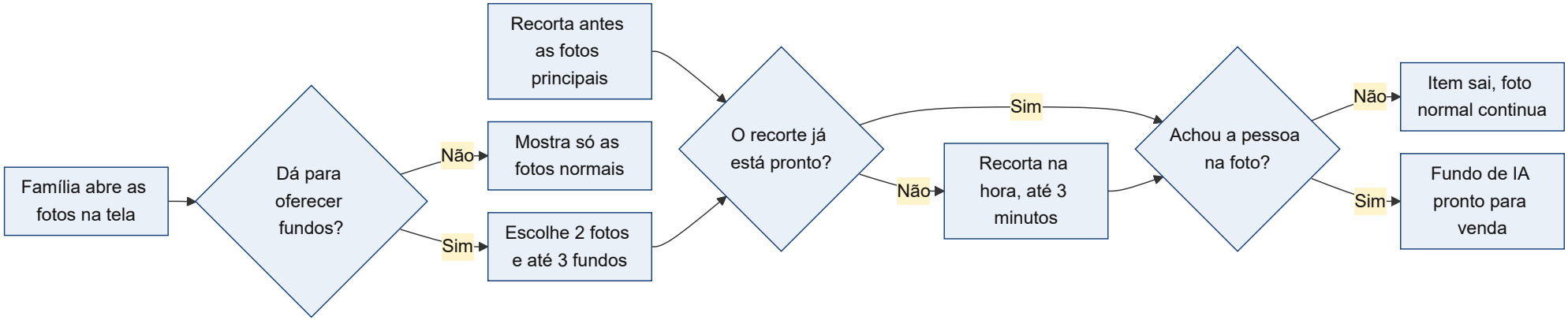
Como ler este fluxo

- Assim que a sessão fecha, a foto já pode aparecer para a família. A checagem de olhos fechados e o ajuste de luz correm por trás e não seguram a venda.
- Olhos fechados é o único motivo que tira uma foto da venda sozinho. Foto em que nenhum rosto foi achado continua à venda. Se um cliente está sendo atendido, a checagem espera, por no máximo 10 minutos seguidos, para não atrapalhar o balcão.
- O ajuste automático acerta brilho, contraste e cor, e a foto original nunca é alterada. Se o vendedor ajustou à mão, a máquina não troca esse ajuste sem que alguém peça.
- O vendedor pode descartar uma foto ruim, que sai da venda, e recuperá-la depois.
- À parte, a Fila do fotógrafo mostra em três colunas onde estão as sessões: "Clicando agora", "Chegando" e "Já no Checkout", que é a tela de venda da família. A equipe vê em que ponto cada sessão está.

Recorte e fundos de IA

Serve para mostrar como a família recebe a oferta da foto com um cenário trocado por inteligência artificial (IA).

Da foto ao fundo à venda



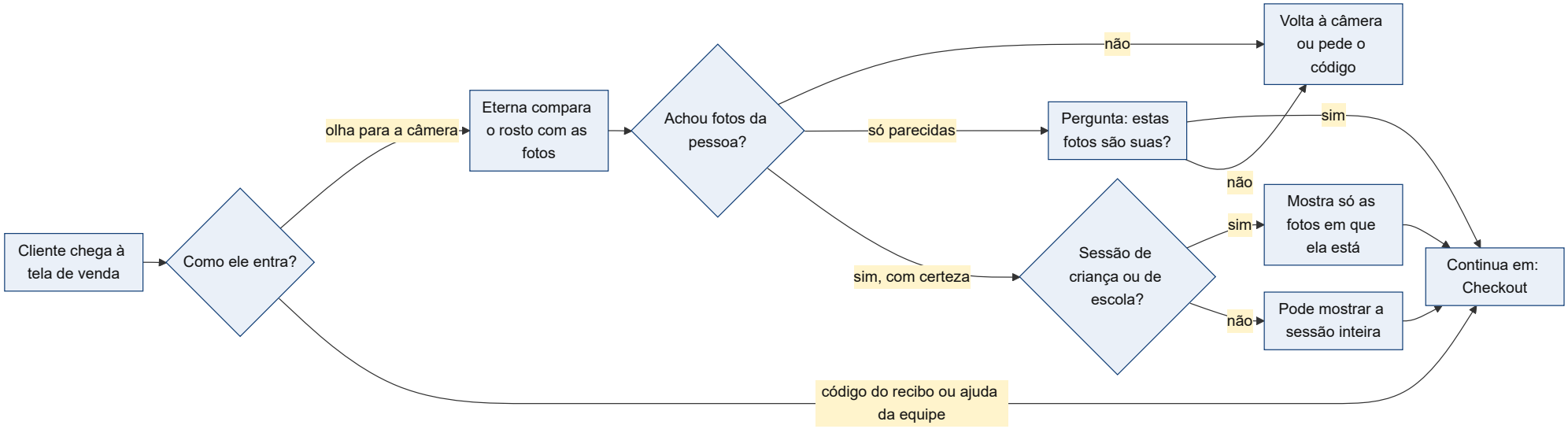
Como ler este fluxo

- Recortar é separar a pessoa do fundo da foto. Como isso demora, o Eterna adianta o trabalho enquanto não há pedido esperando, para a família não ficar parada no balcão.
- Ele não recorta tudo. Escolhe as 2 primeiras fotos de cada sessão e mais 2 de cada uma das pessoas que mais aparecem, até 10 fotos por sessão.
- Quando a família abre as fotos, o Eterna escolhe 2 delas e até 3 fundos para cada uma. Se uma foto não passa na nota mínima, ele tenta trocar por outra aprovada da mesma família.
- Quando há fila de recortes, a tela avisa e tenta de novo. Se o recorte falhar ou não achar ninguém na foto, só aquele item sai da venda, e a foto normal continua disponível.
- Por padrão, tudo roda no próprio servidor e funciona sem internet. Existe também um modo opcional com o Photoroom, um serviço externo de edição de fotos, que depende de internet.

Encontrar as fotos

Serve para levar o cliente, na tela de venda (chamada de Checkout), até as fotos dele, sem que ele precise procurar entre as fotos de todo mundo.

Do rosto até as fotos



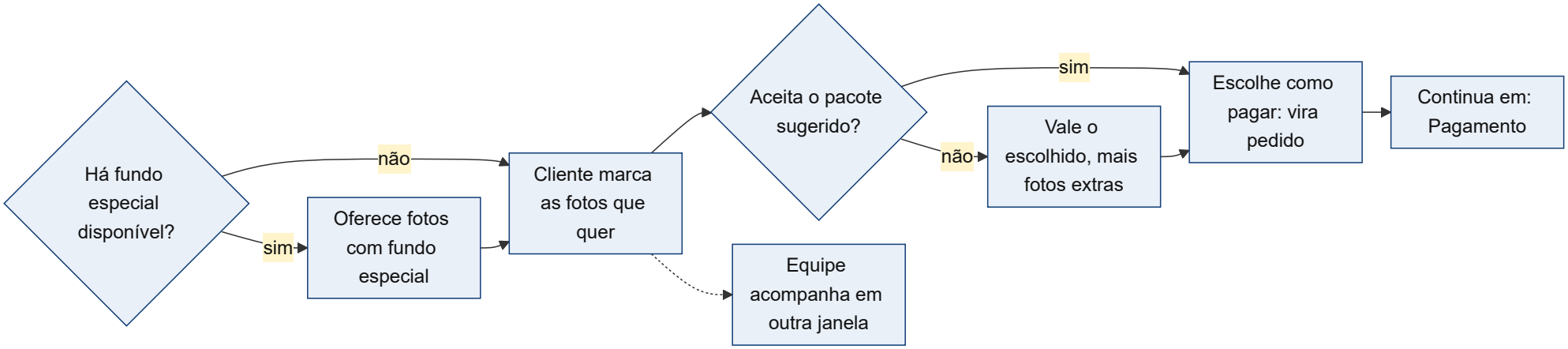
Como ler este fluxo

- A família termina o passeio e para em frente à tela. A câmera percebe que alguém parou e tira a selfie sozinha. Vai uma pessoa por vez: com duas na frente da câmera, a busca não roda.
- O Eterna procura só nas sessões (cada sessão é um grupo de fotos de um mesmo cliente) com foto nos últimos 90 minutos, por padrão. Assim, a busca fica em quem acabou de passar pelo Tour.
- Quando a semelhança é clara, as fotos abrem direto. Quando é só parecida, o Eterna pergunta ao cliente, e é ele quem decide se aquelas fotos são dele.
- Criança e grupo de escola têm proteção: entram só as fotos em que ela aparece. Um adulto vê a sessão inteira quando é o rosto principal de alguma foto. Se só aparece ao fundo, vê apenas as fotos em que foi reconhecido.
- Se a câmera não resolver, o código do recibo abre as fotos, e a equipe também pode abri-las por um painel próprio. Se a venda já foi paga, a tela mostra de novo o QR Code (o quadradinho que o celular lê).

Checkout

Serve para transformar as fotos encontradas em um pedido, já com a sugestão do pacote mais barato para o cliente.

Da escolha até o pedido



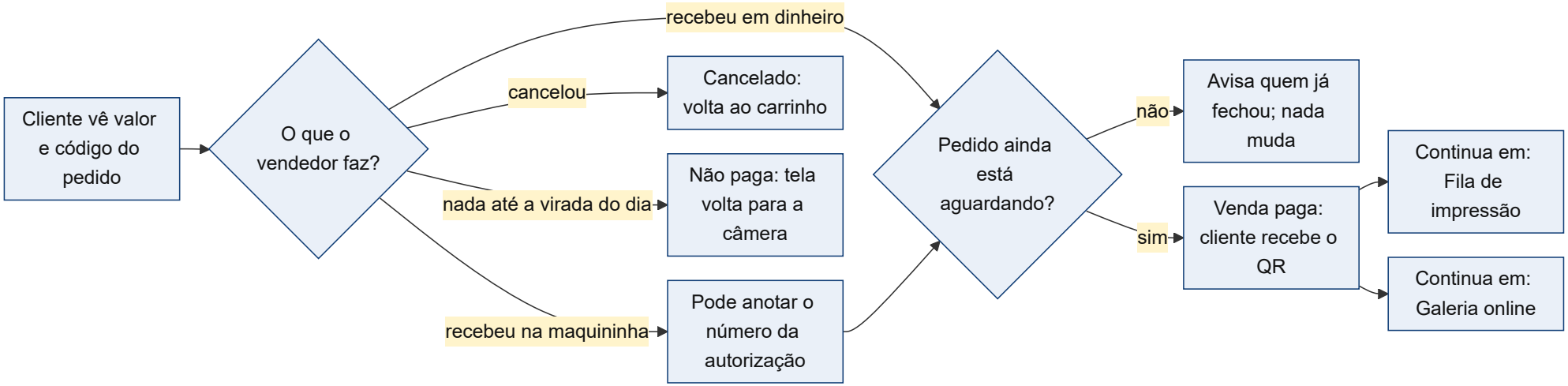
Como ler este fluxo

- Quando o recurso está disponível, o cliente também recebe fotos com fundo especial, um cenário aplicado à foto por inteligência artificial. Cada foto com fundo conta como uma foto do pacote. Se um fundo falhar, só aquela foto sai, e as outras seguem.
- Enquanto a família escolhe, o vendedor vê tudo em uma segunda janela. Se essa janela passar mais de 15 segundos sem receber novidade, ela avisa que a tela de venda está fechada ou parada.
- O Eterna calcula qual pacote sai mais barato para o que foi marcado. Os preços iniciais vão de R$ 70 a R$ 250. O cliente pode trocar de pacote, e o que passar do limite é cobrado como foto adicional.
- Tocar em pagar ainda não paga nada: só cria um pedido. Se a sessão já foi paga nesse meio-tempo, a tela avisa. Se havia outro pedido aberto, o novo toma o lugar dele, para nunca existirem dois pendentes na mesma sessão.
- Se as fotos vierem de várias sessões, o pedido fica guardado em apenas uma delas, a principal. Se a gravação falhar, tudo é desfeito e o cliente é avisado.

Pagamento

Serve para separar o pedido do cliente da venda de verdade: só a equipe transforma um no outro, depois de receber o dinheiro.

Do pedido até a venda



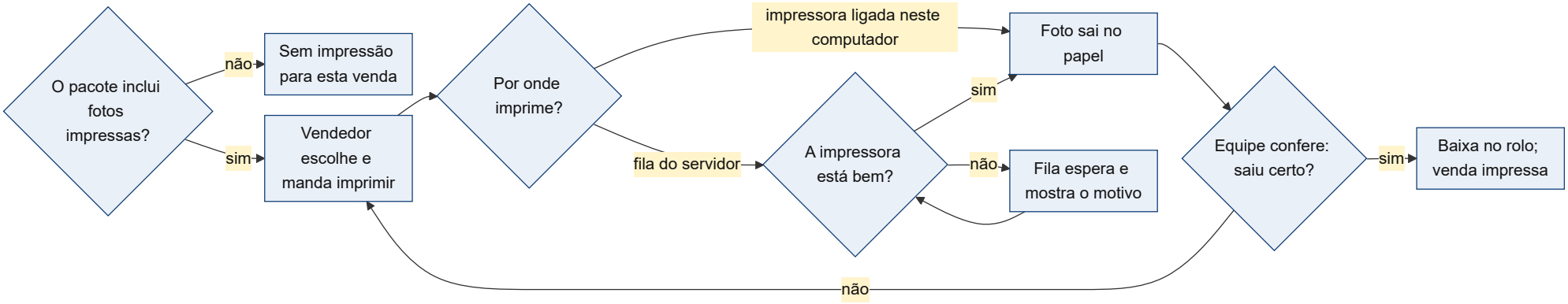
Como ler este fluxo

- A família vê "Pague no caixa" ou "Pague na maquininha", com o valor e o código. A maquininha é avulsa e não conversa com o Eterna. Por isso, quem confirma o pagamento é sempre uma pessoa, com permissão para isso.
- O pedido aparece para o vendedor no Posto de venda e no Caixa. Depois de 15 minutos de espera, o tempo fica destacado para ninguém ser esquecido.
- O número da autorização da maquininha é opcional. Se o vendedor digitar algo com cara de número de cartão (13 a 19 dígitos), o Eterna recusa e nada é gravado.
- Antes de fechar, o Eterna confere se o pedido ainda está aguardando, para a mesma venda não ser fechada duas vezes. Só aí o cliente recebe o QR Code, e a impressão e a galeria começam.
- Cancelar devolve a família ao carrinho, com um aviso. Pedido esquecido vira não pago na virada do dia. No caixa do balcão, a equipe monta a sessão e recebe direto, sem pedido feito pelo cliente.

Fila de impressão

Serve para levar as fotos pagas até o papel e confirmar que elas saíram certas.

Do pagamento até o papel



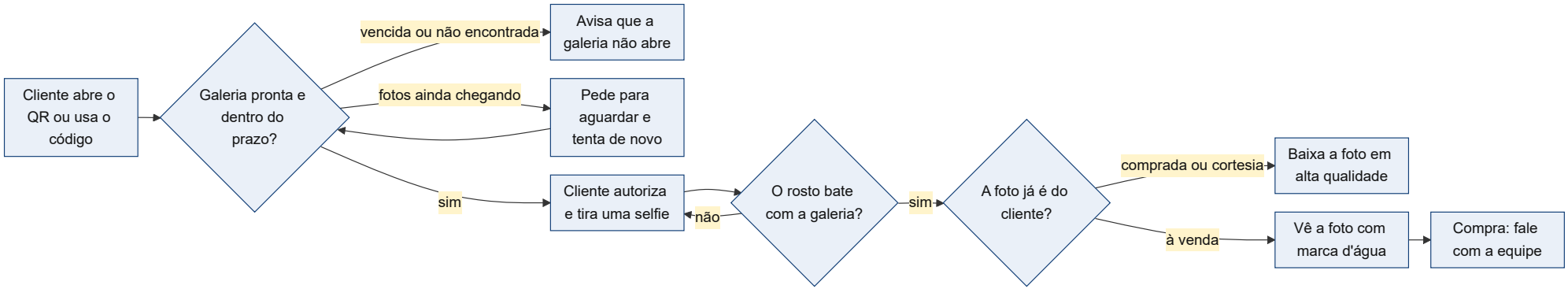
Como ler este fluxo

- Logo depois do pagamento, a família vê o QR Code sobre a primeira foto escolhida. Depois de 30 segundos, por padrão, a tela volta à câmera para a próxima família. Enquanto isso, a venda entra na lista de impressão, se o pacote incluir fotos em papel.
- O vendedor vê primeiro as fotos favoritas e pode trocar quais vão para o papel. Se nenhuma ficar pronta para imprimir, o Eterna avisa para tentar de novo.
- Há dois caminhos. Se o servidor tem impressora, o pedido entra em uma fila única, por ordem de chegada, e o vendedor vê quantos estão na frente. Se não, a impressão sai direto na impressora ligada ao computador do vendedor.
- Se faltar papel ou a tampa estiver aberta, a fila espera, sem pular foto, e mostra o motivo. A equipe resolve ou cancela. Se um pedido parar no meio, dá para imprimir só o que faltou, e esse novo pedido vai para o fim da fila.
- A venda só termina quando o vendedor responde "Saiu certo". É essa resposta que desconta a foto do rolo, que tem 700 fotos. Com "Não saiu", a tentativa fica registrada e nada é descontado.

Galeria online e compra pela internet

Serve para entregar as fotos no celular do cliente depois da visita, com uma selfie que confirma quem é.

Do QR Code até o download



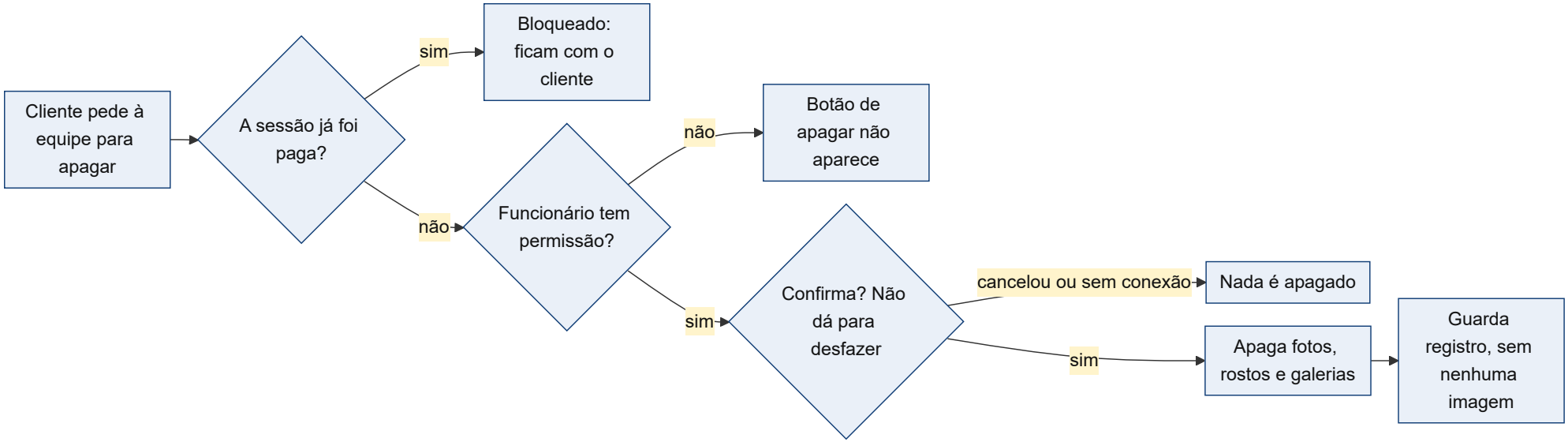
Como ler este fluxo

- Depois da venda, o servidor envia as fotos pela internet. Se falhar, ele tenta de novo sozinho. Por isso, quem abre a galeria muito cedo vê um aviso de que as fotos estão chegando, e a página tenta outra vez.
- A autorização para usar o rosto é obrigatória. Quando as fotos são de uma criança, quem autoriza é o responsável, e a câmera usada é a de trás do celular.
- A selfie impede que alguém veja as fotos só por ter o QR Code. Depois de vários erros seguidos, as tentativas ficam bloqueadas por um tempo. No grupo de escola, abrem só as fotos em que a criança aparece. O acesso vale 1 hora, e depois disso é preciso outra selfie.
- Foto comprada ou de cortesia pode ser baixada em alta qualidade. Foto à venda aparece só com marca d'água. Hoje, a compra pelo celular não está disponível: a página atendida pela internet manda falar com a equipe, e só existe um pagamento de teste.
- Depois de 60 dias, ou se a equipe encerrar antes, a galeria sai do ar. Fotos e rostos são apagados, e aquele QR Code nunca mais abre.

Exclusão LGPD

Serve para atender o cliente que não comprou e pede para não guardar as fotos dele, um direito ligado à LGPD (a lei brasileira de proteção de dados).

Do pedido até a exclusão



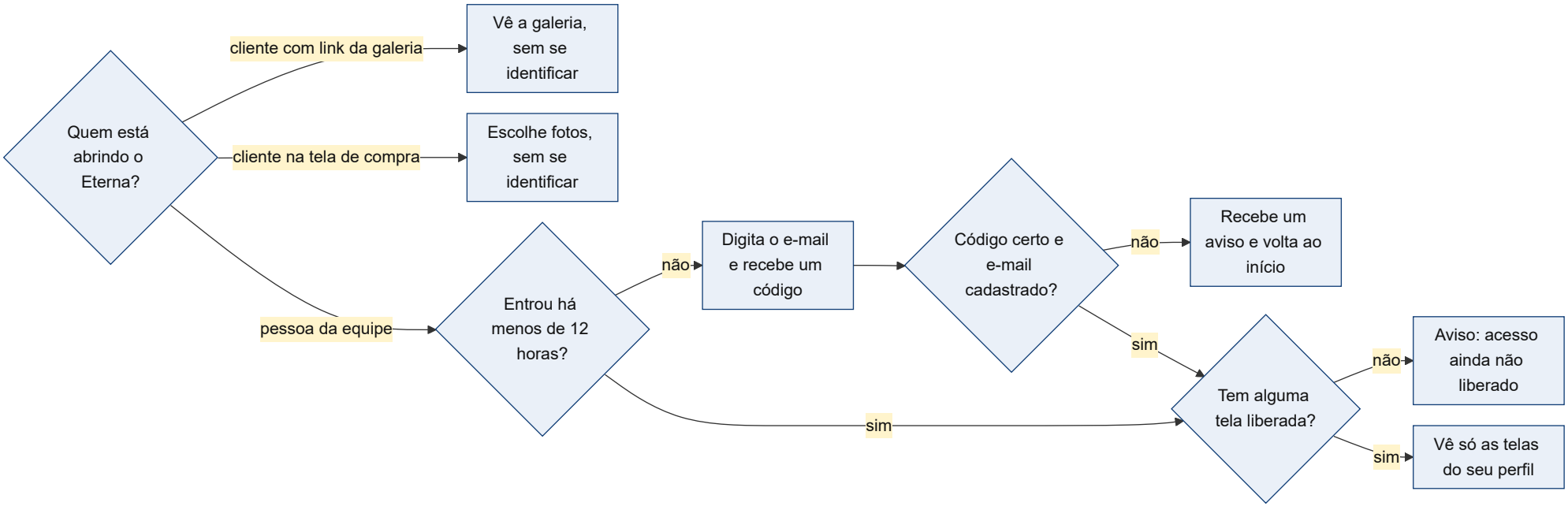
Como ler este fluxo

- O pedido é sempre feito a uma pessoa da equipe. A galeria e a tela de venda não têm essa opção. O funcionário abre a sessão da família na Fila do balcão.
- Sessão paga fica bloqueada, porque aquelas fotos já pertencem ao cliente que comprou. Sem permissão de cuidar das galerias, o funcionário nem vê o botão.
- A confirmação existe porque a exclusão não tem volta. Se o funcionário cancelar ou o servidor não responder, nada é apagado.
- As fotos e os rostos saem do estádio e da internet, e as galerias da sessão são encerradas. O Eterna também guarda uma marca para a mesma foto não voltar a entrar. Se algum passo falhar, a equipe é avisada para olhar o registro.
- O registro diz quantas fotos saíram, quem pediu e em qual posto, sem guardar imagem. Mesmo sem nenhum pedido, rostos, sessões e galerias são apagados em 60 dias.

Entrada e permissões

Este fluxo mostra como o Eterna decide quem pode entrar e o que cada pessoa pode ver e fazer.

Quem entra e o que vê



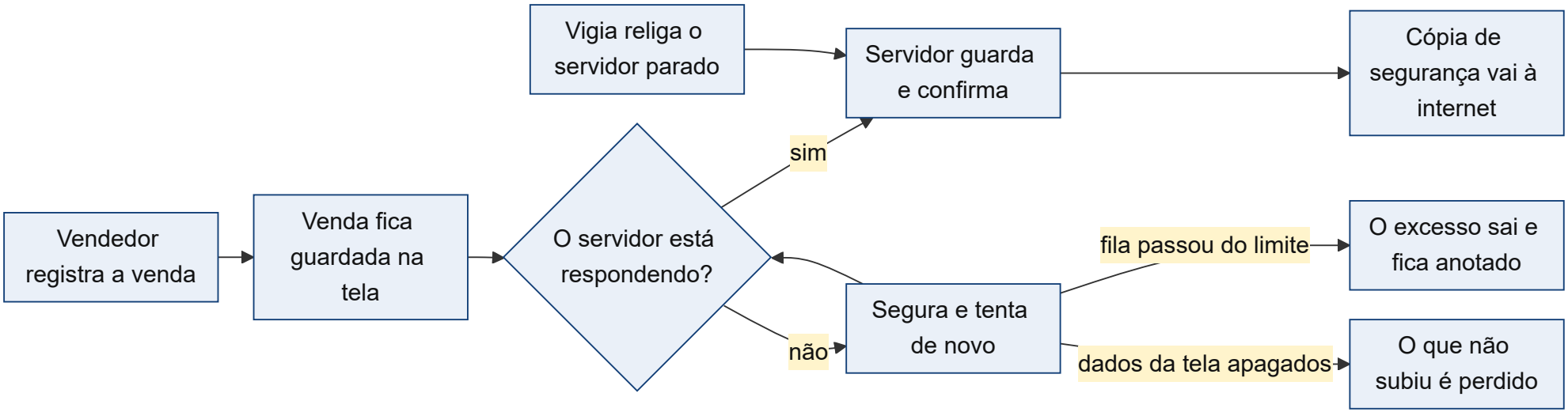
Como ler este fluxo

- A primeira pergunta separa o público da equipe. A família que abre a galeria pelo link e o cliente que escolhe fotos na tela de compra não fazem cadastro, porque só querem ver e comprar as próprias fotos.
- Quem é da equipe e entrou há menos de 12 horas segue direto. Depois desse prazo, digita o e-mail e informa um código, que vale por 10 minutos.
- Hoje o código não chega por e-mail de verdade: ele é criado na própria tela e aparece em uma caixa de mensagens simulada.
- Código errado, código vencido ou e-mail fora do cadastro levam ao mesmo resultado: a pessoa recebe um aviso e não entra.
- Depois de entrar, o fotógrafo, o vendedor e o supervisor veem só o que o perfil de cada um permite. Essa conferência ainda acontece apenas na tela de quem usa, e o próprio projeto registra isso como pendência de segurança.

Onde as informações ficam

Este fluxo mostra como uma venda chega ao servidor, o computador central do Eterna, sem se perder quando algo falha.

Da tela do caixa até a cópia de segurança



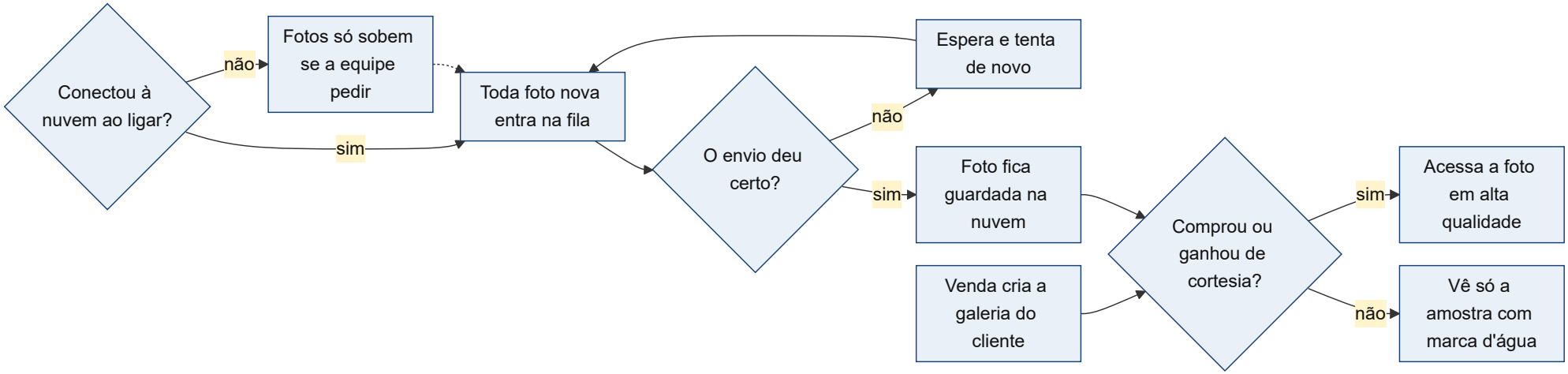
Como ler este fluxo

- A venda fica primeiro guardada na própria tela do caixa. Assim, o vendedor continua atendendo a família mesmo que a rede caia naquele momento. Mudanças de preço, catálogo e cadastro da equipe seguem um caminho parecido.
- Quando o servidor responde, a venda fica guardada e sai da fila da tela. Se a mesma venda chegar duas vezes, ela conta uma vez só.
- Sem resposta do servidor, a tela segura a venda e tenta de novo a cada 5 segundos. A fila tem limite de 7 dias e de 2 mil registros: o que passa disso sai e fica anotado.
- O risco real está na tela: se os dados dela forem apagados, tudo o que já foi confirmado volta do servidor, mas o que ainda não tinha subido é perdido.
- O vigia é um programa que fica de olho no servidor. Ele pergunta a cada 30 segundos se está tudo bem e, depois de três faltas seguidas, cerca de 1 minuto e meio, religa o servidor. As filas das telas continuam de onde pararam.

O que sobe para a internet

Este fluxo mostra o que sai do servidor para a nuvem, os computadores contratados na internet, e como a foto chega ao celular do cliente.

Da foto nova até o celular do cliente



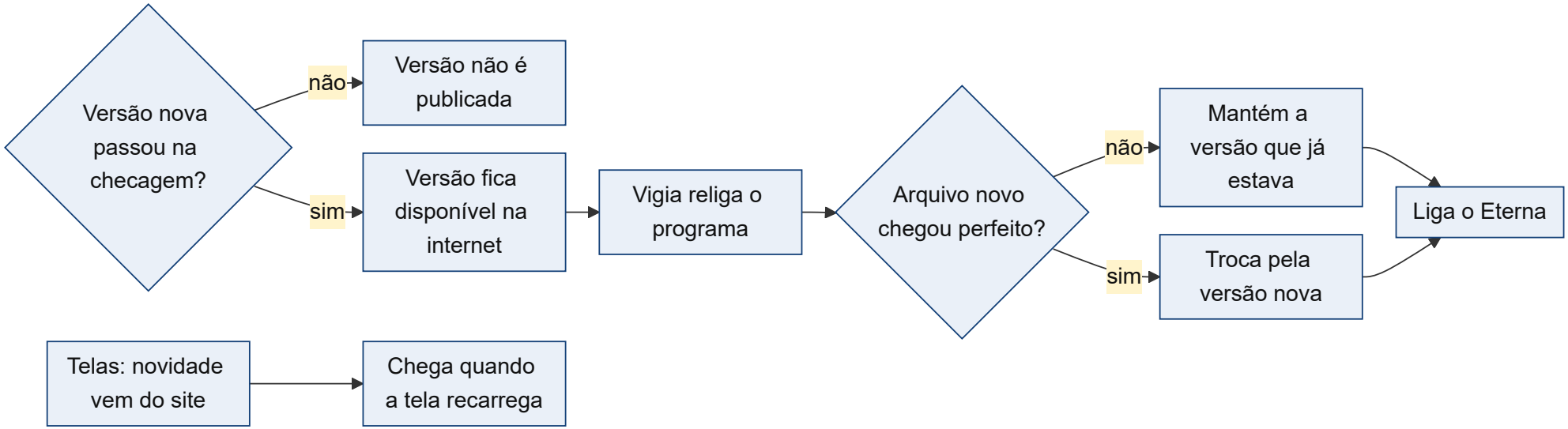
Como ler este fluxo

- O servidor tenta falar com a nuvem uma única vez, ao ligar. Se estava sem internet nesse momento, as fotos novas não entram na fila, e a equipe precisa pedir o reenvio depois.
- Com a conexão certa, toda foto entra na fila, mesmo antes da compra. O arquivo original nunca sobe: vai uma versão em alta qualidade, sem os dados da câmera, e uma amostra menor com marca d'água.
- Se o envio falhar, por exemplo quando a internet cai, o Eterna espera de 5 segundos a 5 minutos e tenta de novo, sem desistir.
- A galeria é a página em que a família vê as fotos pelo celular depois da visita. Quem comprou ou ganhou a foto acessa a versão em alta qualidade; quem não comprou vê só a amostra. O link de cada foto dura 5 minutos.
- Fora do desenho, a cada 2 minutos o servidor manda para a nuvem uma cópia de segurança das vendas e dos dados da equipe, se algo tiver mudado.

Atualização do programa

Este fluxo mostra como uma nova versão do Eterna chega ao local sem deixar a operação parada se algo der errado.

Da versão nova até o local



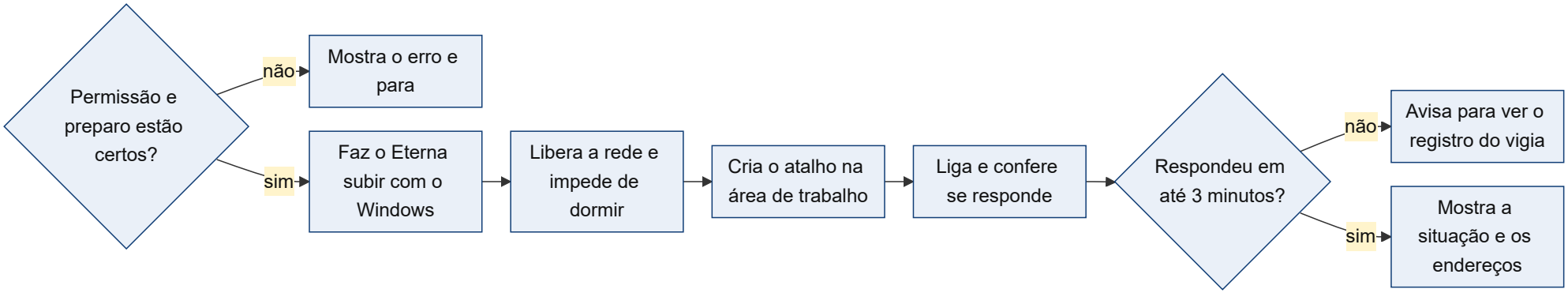
Como ler este fluxo

- Alguém marca uma versão como pronta, e uma checagem automática impede a publicação se o programa tiver erro de montagem.
- O servidor não fica procurando novidade o tempo todo. Ele só olha quando o vigia religa o programa: quando o vigia inicia com o Eterna parado ou depois de três faltas seguidas. Na consulta de 04/11/2026 não havia versão publicada, então, no caminho normal, os servidores ficam na versão que já têm.
- Antes de trocar, o vigia confere o tamanho do arquivo, compara a impressão digital dele com a publicada e testa se o programa monta. Qualquer falha mantém a versão atual, e o Eterna liga do mesmo jeito.
- A troca hoje não olha o horário nem verifica se há venda aberta ou fila de impressão. Se a versão nova falhar depois de trocada, não há volta automática para a anterior.
- As telas usadas pelo vendedor e pelo fotógrafo seguem outro caminho. A novidade publicada no site chega ao servidor em até 60 segundos e aparece quando a tela é recarregada.

Instalação do servidor

Este fluxo mostra o que o instalador faz para deixar um computador pronto para funcionar como servidor do Eterna.

Do instalador até o servidor no ar



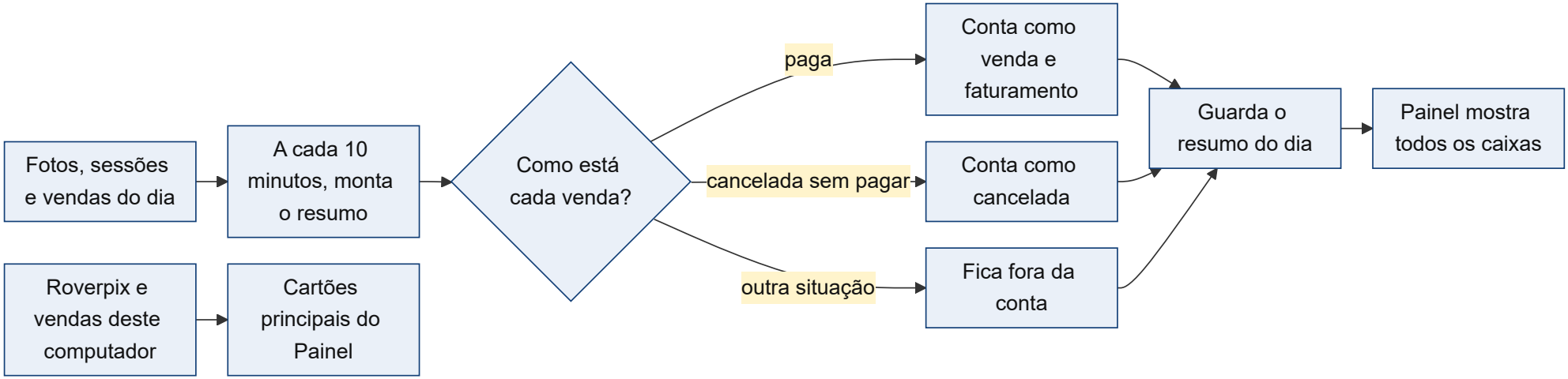
Como ler este fluxo

- O instalador primeiro confere três coisas: permissão de administrador (o nível mais alto de acesso ao computador), a preparação feita antes nesse computador e o vigia. Se faltar algo, ele mostra o erro e para, mas o que já foi feito não é desfeito.
- Depois, cria uma tarefa automática no Windows. Assim, quando o computador reinicia, o Eterna volta sozinho, sem que ninguém precise abrir nada. Se o vigia cair, ela o religa em 1 minuto.
- Em seguida, libera a passagem pela proteção do computador para que caixas e câmeras consigam conversar com o servidor. Se uma regra da empresa impedir isso, ele avisa que quem estiver nessa rede não vai conectar.
- O computador também é ajustado para não dormir na tomada e não parar quando a tampa é fechada. Assim, ele continua disponível para o fotógrafo e o vendedor.
- No fim, o instalador pergunta a cada 3 segundos se o Eterna está respondendo. Se sim, mostra como estão a impressora, a nuvem e a leitura de rostos, além dos endereços para abrir nas telas. Se não, avisa onde olhar e termina mesmo assim.

Números e relatórios

Este fluxo mostra de onde saem os números do Painel, a tela de acompanhamento das vendas, e o que conta como venda.

Como os números chegam ao Painel



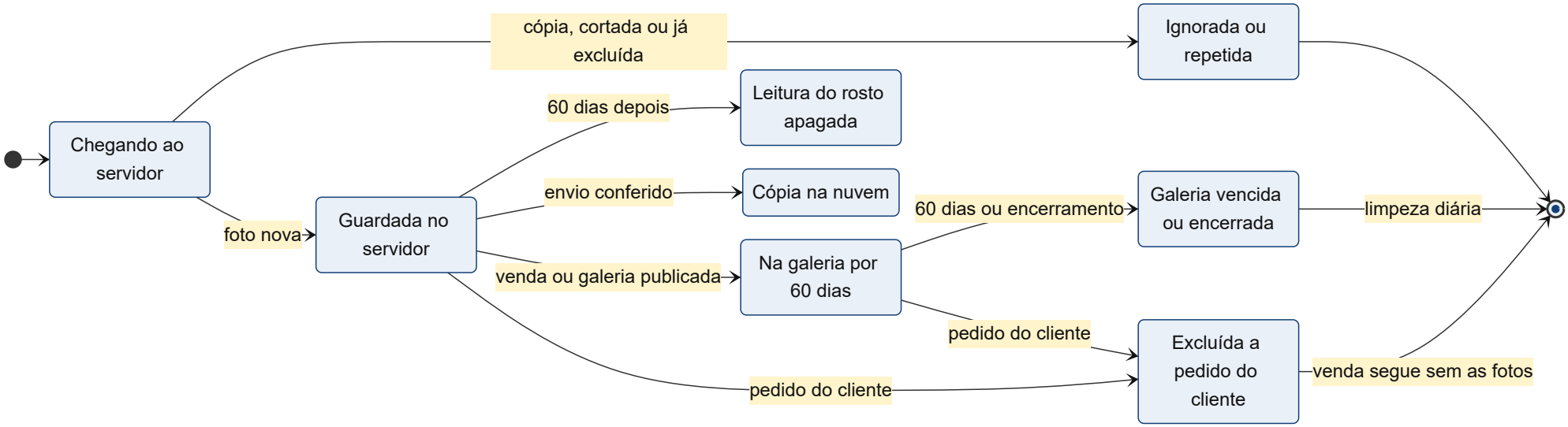
Como ler este fluxo

- A cada 10 minutos, o servidor junta as fotos, as sessões e as vendas de hoje e de ontem. Uma sessão é o conjunto de fotos de uma mesma família ou grupo.
- Só venda paga entra no faturamento. Assim, um pedido que a família abriu e não pagou não infla o resultado do dia. Cancelada sem pagar fica em uma conta separada.
- O resumo de cada dia fica guardado sem prazo para sair. Ao consultar um período, o dia de hoje é refeito na hora, e os dias passados são lidos como foram guardados.
- O Painel tem duas visões. A seção "todos os caixas" vem do servidor e só aparece quando a tela está conectada a ele. Ela mostra números por fotógrafo, vendedor, ponto e forma de pagamento.
- Os cartões principais podem usar as vendas guardadas naquele computador, o Roverpix (outro sistema de fotos e vendas do Tour) ou os dois. Se o dado do Roverpix tiver mais de 15 minutos, aparece uma etiqueta de desatualizado.

A vida de uma foto

Este fluxo acompanha uma foto desde o clique do fotógrafo até o dia em que ela sai do sistema.

Da chegada à exclusão



Como ler este fluxo

- A câmera manda a foto pela rede para o servidor. Foto repetida gera um aviso e não entra de novo. Foto de quem pediu exclusão também não volta, e arquivo cortado tem 10 minutos para ser reenviado pela câmera.
- Foto nova fica guardada e entra em uma sessão. O Eterna considera a sessão encerrada quando o fotógrafo passa 1 minuto sem clicar, e a leitura de rostos ajuda a separar ou juntar as fotos de cada grupo.
- O original fica no servidor sem prazo: só sai a pedido do cliente. Já a leitura do rosto, usada para encontrar as fotos da família, é apagada depois de 60 dias.
- Quando há venda, a família ganha uma galeria que vale 60 dias e não aumenta se for publicada de novo. Ao vencer ou ser encerrada, ela sai do ar na limpeza diária e aquele link não reabre.
- Se o cliente pede a exclusão, saem a foto, as cópias e as leituras de rosto, e as galerias são encerradas. A venda continua no registro, sem as fotos, e os números do dia ficam.

O que precisa de atenção

Estas são as diferenças entre os documentos e o sistema que mais importam para a operação.

O que o sistema faz diferente do esperado

Assunto	O que se esperava	O que acontece hoje
Entrar no sistema	O código de acesso chega por e-mail	O código é criado na própria tela, sem envio de verdade
Falta de internet	Tudo continua funcionando	Se o servidor religar sem internet, telas novas não abrem e o envio de fotos fica parado até reiniciar o programa
Dados só no navegador	Nada importante fica só no navegador	O dinheiro no caixa, a situação da sessão e as galerias ainda ficam lá
Compra pela internet	O cliente compra pela galeria	A compra está desligada, mas o cliente ainda vê uma tela de pagamento de teste, que termina em falha
Fotos enviadas à internet	Sobem só as vendidas	Sobem todas as fotos novas
Qualidade da foto	Várias checagens automáticas	Só olhos fechados tira uma foto da venda
Nota dos fundos de IA	A IA avalia cada foto	A nota vem de um cálculo que não olha a imagem
Pagamento	Cartão e PIX ficam pagos quando o cliente toca na tela	A venda só existe depois que o vendedor confirma
Controle do papel	A impressora informa o consumo	A conta depende da resposta do vendedor, e reimprimir pela fila não desconta papel
Venda de várias sessões	O cartão e o recibo abrem a galeria da venda	Eles não encontram a galeria de uma venda que juntou sessões
Exclusão a pedido do cliente	Nada fica pendente	Um pedido aguardando pagamento naquela sessão não é fechado

O que ainda não sabemos

- **Reconhecimento de rostos:** se os ajustes acertam em um dia real de Tour.
- **Câmeras:** se reenviam mesmo uma foto que chegou incompleta. Se não reenviarem, a foto pode se perder.
- **Recuperar dados:** nunca testamos trazer os dados de volta a partir da cópia de segurança.
- **Venda entre computadores:** um Checkout em outro computador parece não ver que a sessão foi paga.
- **Maquininha:** como ela se comporta sem a internet do estádio.
- **Prazo das fotos na internet:** os documentos citam 60 dias, mas a regra real não foi conferida.

Para onde o Eterna vai

Hoje o Eterna funciona, mas ainda é uma versão em teste. Estes são os grandes passos, e nenhum deles está pronto.

Antes de atender clientes de verdade, em 01/12

Passo	Em palavras simples
Login de verdade	O código de acesso chega por e-mail, e o próprio servidor confere quem está usando
Domínio no Microsoft 365	O endereço eterna.photo passa a fazer parte dos domínios da Maracatour
Conexão protegida	Tudo que trafega na rede do estádio vai cifrado, inclusive selfies
Cópia de segurança resistente	Uma cópia que nem um ataque consiga apagar, com a recuperação testada de verdade
Alertas	O sistema avisa quando algo cai, em vez de esperar alguém perceber
Calibrar o reconhecimento	Medir o acerto dos rostos em um dia real do Tour
Privacidade	Prazos para apagar fotos e rostos, e o relatório de impacto exigido pela LGPD

Depois disso

- **Servidor em Linux:** um sistema operacional mais próprio para servidor, no lugar do Windows. O instalador já está nos planos.
- **Suporte pela VPN:** o acesso a distância passa pela conexão protegida da empresa, e o Tailscale sai.
- **Eterna como produto:** o sistema poderá ser oferecido a outros locais, cada um com seus dados separados.

PARA CONSULTAR

Palavras do Eterna

Palavra	O que quer dizer
Sessão	Grupo de fotos tiradas em sequência da mesma pessoa ou família
Servidor	Computador que fica no estádio e guarda fotos e vendas
Nuvem	Computadores alugados fora do estádio, usados para cópias e para a galeria
Galeria	Página onde a família vê as fotos no celular
QR	Código quadrado que o celular lê para abrir a galeria
Checkout	Tela em que a família escolhe as fotos
Recorte	Separar a pessoa do fundo da foto
Fundo de IA	Cenário colocado atrás da pessoa depois do recorte
DNP	Marca da impressora de fotos
Vigia	Pequeno programa que mantém o Eterna ligado e troca a versão quando há uma nova
Roverpix	Sistema de fotos usado hoje, que o Eterna vai substituir
LGPD	Lei brasileira de proteção de dados pessoais
Cópia de segurança	Duplicata dos dados, para recuperar se algo se perder
VPN	Conexão protegida para entrar na rede da empresa a distância

Onde estão os detalhes

Este guia explica o todo, e os detalhes ficam nestes documentos, todos no repositório do Eterna:

Quero saber	Onde está
Cada regra e cada caminho dos fluxos	`docs/FLUXOS.md`
Como usar no dia a dia	`docs/GUIA-DA-EQUIPE.md`
Como instalar um servidor	`docs/CHECKLIST-SERVIDOR.md`
Como a nuvem funciona	`docs/NUVEM.md`
Plano do login e do domínio	`docs/planos/2026-11-04-login-real-e-dominio.md`
O que falta para virar produto	`docs/pesquisa/2026-11-02-eterna-como-produto.md`
O que o mercado tem e o Eterna não	`docs/pesquisa/2026-11-02-o-que-o-mercado-tem-e-o-eterna-nao.md`